



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2012년05월16일
(11) 등록번호 10-1146095
(24) 등록일자 2012년05월08일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
C07H 7/04 (2006.01) A61K 31/70 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
(21) 출원번호 10-2009-7013946
(22) 출원일자(국제) 2007년12월03일
심사청구일자 2009년07월03일
(85) 번역문제출일자 2009년07월03일
(65) 공개번호 10-2009-0086282
(43) 공개일자 2009년08월11일
(86) 국제출원번호 PCT/JP2007/073729
(87) 국제공개번호 WO 2008/069327
국제공개일자 2008년06월12일
(30) 우선권주장
60/868,426 2006년12월04일 미국(US)
JP-P-2006-327019 2006년12월04일 일본(JP)

(73) 특허권자
미쓰비시 타나베 파마 코퍼레이션
일본 오사카후 오사카시 주오구 기타하마 2쵸메
6방 18고
(72) 발명자
노무라, 스미히로
일본 541-8505 오사카후 오사카시 주오구 도쇼마
쵸 3쵸메 2반 10고 미쓰비시 타나베 파마 코퍼레
이션 내
가와니시, 에이지
일본 541-8505 오사카후 오사카시 주오구 도쇼마
쵸 3쵸메 2반 10고 미쓰비시 타나베 파마 코퍼레
이션 내
(74) 대리인
이석재, 김성완, 장수길

(56) 선행기술조사문헌
W02005012326 A1

전체 청구항 수 : 총 4 항

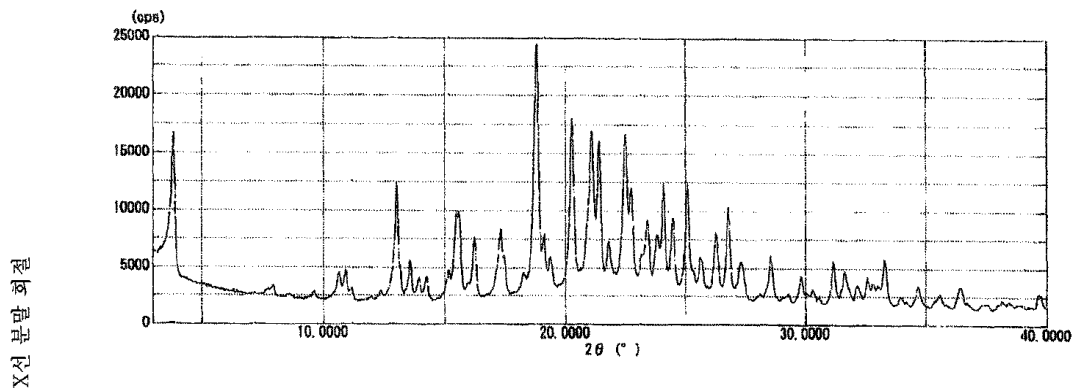
심사관 : 퇴-김범수

(54) 발명의 명칭 1-(β-D-글루코피라노실)-4-메틸-3- [5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] 벤젠 반수화물의 결정형

(57) 요약

본 발명은 바람직한 특성을 갖는 1-(β-D-글루코피라노실)-4-메틸-3- [5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] 벤젠의 반수화물의 신규 결정형은 그의 X선 분말 회절 패턴 및/또는 그의 적외선 스펙트럼에 특징이 있다.

대표도



특허청구의 범위

청구항 1

1-(β-D-글루코피라노실)-4-메틸-3- [5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] 벤젠의 반수화물의 결정형.

청구항 2

청구항 2은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.

제1항에 있어서, CuK α 방사선을 사용하여 측정된 다음의 2θ 값: 4.36 ± 0.2 , 13.54 ± 0.2 , 16.00 ± 0.2 , 19.32 ± 0.2 및 20.80 ± 0.2 를 포함하는 분말 X선 회절 패턴을 갖는 1-(β-D-글루코피라노실)-4-메틸-3- [5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] 벤젠의 반수화물의 결정형.

청구항 3

삭제

청구항 4

제1항에 있어서, 광유 중 IR 스펙트럼이 1626, 1600, 1549 및 1507 cm^{-1} 의 주된 피크를 포함하는 1-(β-D-글루코피라노실)-4-메틸-3- [5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] 벤젠의 반수화물의 결정형.

청구항 5

1-(β-D-글루코피라노실)-4-메틸-3- [5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] 벤젠의 용액을 형성하고, 침전 또는 재결정에 의해서 그 용액으로부터 1-(β-D-글루코피라노실)-4-메틸-3- [5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] 벤젠의 반수화물을 결정화하는 것을 포함하는, 제1항에 기재된 1-(β-D-글루코피라노실)-4-메틸-3- [5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] 벤젠의 반수화물의 결정형의 제조 방법.

청구항 6

삭제

청구항 7

유효량의 제1항에 기재된 1-(β-D-글루코피라노실)-4-메틸-3- [5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] 벤젠의 반수화물의 결정형 및 약학적으로 허용할 수 있는 담체를 포함하는, 당뇨병, 당뇨병성 망막증, 당뇨병성 신경 장애, 당뇨병성 신증, 창상 치유 지연, 인슐린 저항성, 고혈당증, 고인슐린 혈증, 고지방산 혈증, 고글리세롤 혈증, 고지혈증, 비만, 고트리글리세리드 혈증, X 증후군, 당뇨병 합병증, 아테롬 경화증 또는 고혈압증의 진행 또는 발증의 치료 또는 지연용 의약 조성물.

명세서

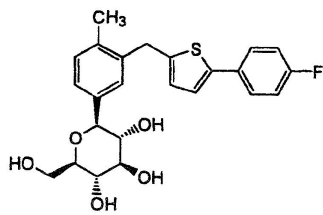
기술분야

[0001] 본 발명은 나트륨 의존성 글루코오스 전달체의 억제제로서 유용한 1-(β-D-글루코피라노실)-4-메틸-3- [5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] 벤젠 반수화물의 결정형, 그의 제조 및 단리 방법, 본 화합물 및 약학적으로 허용할 수 있는 담체를 포함하는 의약 조성물 및 약학적 치료 방법에 관한 것이다.

배경기술

[0002] WO 2005/012326의 공보는, 나트륨 의존성 글루코오스 전달체(SGLT)의 억제제이고, 당뇨병, 비만, 당뇨병 합병증 등의 처치를 위한 치료 용도를 갖는 일군의 화합물을 개시하고 있다. WO 2005/012326 공보에서는, 화학식 I로 표시되는 1-(β-D-글루코피라노실)-4-메틸-3- [5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] 벤젠이 기재되어 있다.

화학식 I



[0003]

[0004]

일반적으로 상업적인 사용에 있어서, 생성물이 양호한 취급 품질을 갖는 것이 중요하다. 또한, 제제가 요구되는 약학적 요건 및 규격을 만족시키는 것을 가능하게 하기 위해서, 순수하게 또한 결정의 형태로 생성물을 제조하는 것이 필요하다.

[0005]

또한, 생성물이 용이하게 여과 가능하고, 용이하게 건조할 수 있는 형태인 것이 바람직하다. 마지막으로, 생성물이 특별한 보존 조건을 필요로 하지 않고 장기간 안정적인 것이 경제적으로 바람직하다.

[0006]

그러나, 유기 용매로부터 화학식 I의 화합물을 결정 형태로 얻는 것은 곤란하였다.

[0007]

화학식 I의 화합물의 반수화물은, 상업 규모로 재현 가능한 방법에 의해서 결정형으로 제조할 수 있는 것이 발견되었다.

[0008]

<발명의 개요>

[0009]

본 발명은 특히 약학적으로 허용할 수 있는 형태로 신규 물질로서 화학식 I의 화합물의 반수화물의 결정형을 제공한다.

발명의 상세한 설명

[0012]

<발명의 상세한 설명>

[0013]

본 발명의 발명자들은 화학식 I의 화합물이 함수 용매로부터 결정화될 수 있고 화학식 I의 반수화물의 결정형은 양호한 취급 품질 및 특성을 갖는다는 것을 발견하였다.

[0014]

따라서 본 발명은 이하를 대상으로 한다.

[0015]

1. 1-(β-D-글루코피라노실)-4-메틸-3-[5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] 벤젠의 반수화물의 결정.

[0016]

2. CuK α 방사선을 사용하여 측정된 다음의 2θ 값: 4.36 ± 0.2 , 13.54 ± 0.2 , 16.00 ± 0.2 , 19.32 ± 0.2 및 20.80 ± 0.2 를 포함하는 분말 X선 회절 패턴을 특징으로 하는 1-(β-D-글루코피라노실)-4-메틸-3-[5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] 벤젠의 반수화물의 결정.

[0017]

3. 도 1에서 표시되는 것과 실질적으로 동일한 X선 분말 회절 패턴을 갖는 1-(β-D-글루코피라노실)-4-메틸-3-[5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] 벤젠의 반수화물의 결정.

[0018]

4. 도 2에서 표시되는 것과 실질적으로 동일한 IR 스펙트럼을 갖는 1-(β-D-글루코피라노실)-4-메틸-3-[5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] 벤젠의 반수화물의 결정.

[0019]

5. 1-(β-D-글루코피라노실)-4-메틸-3-[5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] 벤젠의 용액을 형성하고, 침전 또는 재결정에 의해서 그 용액으로부터 상기 반수화물을 결정화하는 것을 포함하는, 1-(β-D-글루코피라노실)-4-메틸-3-[5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] 벤젠의 반수화물의 결정의 제조 방법.

[0020]

6. 유효량의 1-(β-D-글루코피라노실)-4-메틸-3-[5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] 벤젠의 반수화물의 결정 및 약학적으로 허용할 수 있는 담체를 포함하는 의약 조성물.

[0021]

7. 1-(β-D-글루코피라노실)-4-메틸-3-[5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] 벤젠의 반수화물의 결정의 치료 유효량을 투여하는 것을 포함하는, 당뇨병, 당뇨병성 망막증, 당뇨병성 신경 장애, 당뇨병성 신증, 창상 치유 지연, 인슐린 저항성, 고혈당증, 고인슐린 혈증, 고지방산 혈증, 고글리세롤혈증, 고지혈증, 비만, 고트리글리세리드 혈증, X증후군, 당뇨병 합병증, 아테롬 경화증 또는 고혈압증의 진행 또는 발증의 치료 또는 지연의 방법.

[0022]

상술한 바와 같이, 본 발명은 어느 특정한 고체 상태의 결정형을 포함한다. 이러한 형태를 특징짓는 몇가지

방법이 존재하며, 본 발명은 본 발명의 화합물을 특징지을 때에 선택되는 방법 및 사용되는 기구류에 의해서 제한되어서는 안된다. 예를 들면, X선 회절 패턴에 관해서, 실험도에 있어서의 회절 피크의 강도는, 해당 기술에서 알려져 있는 바와 같이, 주로 제조된 시료의 바람직한 배향(결정의 비랜덤 배향)으로 인해 변경될 수 있다. 이와 같이, 본 발명의 범위는, 특징의 변동성의 관점에서 고려되어야 하고, 이는 당업자에 의해서 이해된다.

- [0023] X선 분말 회절
- [0024] 본 발명 (I)의 결정형은, 그 X선 분말 회절 패턴에 의해 특징지어진다. 화합물 (I)의 반수화물의 결정의 X선 회절 패턴은, CuK α 방사선을 사용하여 측정하는 X선 회절 장치(RINT-TTR III, 일본 도쿄 리가꾸)에 의해 측정되었다. X선 분말 회절의 방법론은 이하와 같다.
- [0025] 주사 속도: 2.00도/분
- [0026] 타겟: CuK α
- [0027] 전압: 50 kV
- [0028] 전류: 300 mA
- [0029] 주사 범위: 3 내지 40.0도
- [0030] 샘플링 폭: 0.0200도
- [0031] 적외선 스펙트럼
- [0032] 본 발명의 결정형의 광유 중 적외선 스펙트럼은, 다음 주된 피크를 포함한다: 1626, 1600, 1549 및 1507 cm^{-1} .
- [0033] 화합물 (I)의 수화물의 결정의 적외선 스펙트럼은 첨부된 도면에 도시되어 있으며, 여기서 종축은 투과율(%)이고, 횡축은 파수(cm^{-1})이다.
- [0034] 열 중량 분석
- [0035] 본 발명의 결정형은, 반수화물 형태로 존재하는 것이 관찰되어 있다. 본 발명의 결정의 이론함수량은 1.98 %이다. 본 발명의 결정의 열 중량 분석은 1.705%의 질량 손실을 나타낸다.
- [0036] 열 중량 분석의 방법론은 이하와 같다. 화합물 (I)의 반수화물 약 8 mg을 계량하고, TG-50(시마즈 세이사꾸쇼, 일본)의 알루미늄셀 홀더에 옮기고, 이어서 화합물 (I)의 반수화물의 결정의 열 중량(TG) 열 곡선을 5 $^{\circ}\text{C}$ /분의 열발생률로 측정한다. 전형적인 측정 범위는, 주위 온도 내지 150 $^{\circ}\text{C}$ 이다.
- [0037] 본 발명은 또한, 화합물 (I)의 반수화물의 결정형을 제조하는 방법으로서, 화합물 (I)의 용액을 형성하고, 그 용액으로부터 결정을 침전시키는 것을 포함하는 방법을 제공한다.
- [0038] 전형적으로는, 화합물 (I)의 반수화물의 결정은, 빈용매를 경우에 따라 함유하는, 화학식 I의 화합물과 양용매와 물과의 혼합물로부터 얻을 수 있다.
- [0039] 때때로, 어느 정도의 불순물이 결정화 저해 물질로서 작용하는 경우가 있고, 불순물은 실리카 겔 칼럼 크로마토그래피와 같은 종래의 방법을 사용하여 제거할 필요가 있다. 그러나 화학식 I의 화합물의 반수화물의 결정은, 비교적 불순한 화합물 (I)로부터도 얻을 수 있다.
- [0040] 본 발명은 또한, 화합물 (I)의 반수화물의 결정과, 약학적으로 허용할 수 있는 담체를 포함하는 의약 조성물을 제공한다.
- [0041] 본 발명의 결정 화합물은, 나트륨 의존성 글루코오스 전달체의 억제제로서의 활성을 갖고, 우수한 혈당값 저하 작용을 나타낸다.
- [0042] 본 발명의 결정형은, 당뇨병(1형 및 2형 당뇨병 등), 당뇨병 합병증(예를 들면, 당뇨병성 망막증, 당뇨병성 신경 장애, 당뇨병성 신증), 식후성 고혈당증, 창상 치유 지연, 인슐린 저항성, 고혈당증, 고인슐린 혈증, 고지방산 혈증, 고글리세롤 혈증, 고지혈증, 비만, 고트리글리세리드 혈증, X 증후군, 아테롬 경화증 또는 고혈압증의 진행 또는 발증의 치료, 예방 또는 지연에 유용한 것으로 기대되고 있다.

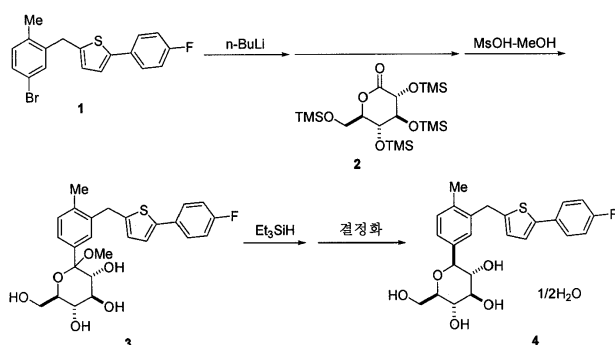
- [0043] 본 발명의 결정형 또는 약학적으로 허용할 수 있는 그의 염은, 경구적 또는 비경구적 중 어디에 의해서도 투여할 수 있고, 적절한 의약 제제의 형태로 사용할 수 있다. 경구 투여에 적절한 의약 제제에는, 예를 들면 정제, 과립제, 캡슐제 및 분말제와 같은 고체 제제, 또는 용액 제제, 현탁액 제제, 유액 제제 등이 포함된다. 비경구 투여에 적절한 의약 제제에는, 예를 들면 좌제; 주사용 증류수, 생리식염수 또는 글루코오스 수용액을 사용하는 주사용 제제 또는 점적 정맥주사용 제제; 및 흡입용 제제가 포함된다.
- [0044] 본 발명의 의약 조성물은, 예를 들면 정제, 캡슐제, 분말제, 주사제, 좌제 및 티스푼량 등의 1 투약 단위당, 약 0.01 mg/kg 내지 약 100 mg/kg 체중(바람직하게는 약 0.01 mg/kg 내지 약 50 mg/kg, 보다 바람직하게는 약 0.01 mg/kg 내지 약 30 mg/kg)의 활성 성분을 함유하고, 약 0.01 mg/kg/일 내지 약 100 mg/kg/일(바람직하게는 약 0.01 mg/kg/일 내지 약 50 mg/kg/일, 보다 바람직하게는 약 0.01 mg/kg/일 내지 약 30 mg/kg/일)의 투여량으로 주어진다. 본 발명에서 기재되어 있는 질환을 치료하는 방법은, 본 명세서에서 정의되어 있는 결정형과, 약학적으로 허용할 수 있는 담체를 포함하는 의약 조성물을 사용하여 실시할 수도 있다. 제형은, 약 0.01 mg/kg 내지 약 100 mg/kg(바람직하게는 약 0.01 mg/kg 내지 약 50 mg/kg, 보다 바람직하게는 약 0.01 mg/kg 내지 약 30 mg/kg)의 활성 성분을 함유하고, 선택되는 투여 방법에 알맞은 모든 형태로 할 수 있다. 그러나 투여량은 투여 경로, 피험자의 요건, 치료되는 상태의 중독도 및 이용되는 화합물에 따라서 변경할 수 있다. 매일 투여 또는 주기 후 투여 중 어느 것도 사용할 수 있다.
- [0045] 본 발명의 결정형은, 필요하면 1종 이상의 다른 항당뇨병제, 항고혈당증제 및/또는 다른 질환의 치료를 위한 약제와 조합하여 사용할 수도 있다. 본 발명의 화합물 및 이들 다른 약제는 동일한 제형, 또는 별개의 경구제형, 또는 주사에 의해서 투여할 수 있다.
- [0046] 이들 약제의 투여량은, 예를 들면 환자의 연령, 체중, 상태, 투여 경로 및 제형에 따라서 변경할 수 있다.
- [0047] 이들 의약 조성물은, 인간, 원숭이 및 개를 포함한 포유류에, 예를 들면 정제, 캡슐제, 과립제 또는 분말제의 제형으로 경구 투여할 수 있고, 또는 주사용 제제의 형태로, 또는 비강내로, 또는 경피용 패치의 형태로 비경구 투여할 수 있다.
- [0048] 화학식 I의 화합물의 반수화물의 결정형은, 빈용매를 경우에 따라 함유하는, 화합물 (I)과 양용매와 물과의 혼합물로부터 제조할 수 있다.
- [0049] 적합한 양용매의 예로는, 케톤류(예를 들면, 아세톤, 2-부타논), 에스테르류(예를 들면, 아세트산에틸, 아세트산메틸), 알코올류(예를 들면, 메탄올, 에탄올, i-프로판올) 및 이들 용매의 혼합물을 들 수 있다. 빈용매의 예로는, 알칸류(예를 들면, 헥산, 헵탄), 방향족 탄화수소류(예를 들면, 벤젠, 톨루엔), 에테르류(예를 들면, 디에틸에테르, 디메틸에테르, 디이소프로필에테르) 및 이들 용매의 혼합물을 들 수 있다.
- [0050] 화학식 I의 화합물의 반수화물의 결정형 중 하나의 바람직한 제조는, 전형적으로는, 양용매(예를 들면, 케톤류 또는 에스테르류)에 WO 2005/012326 공보에 기재된 절차에 따라서 제조된 화학식 I의 조 또는 비정질 화합물을 용해시키고, 얻어진 용액에 물 및 빈용매(예를 들면, 알칸류 또는 에테르류)를 가하고, 계속해서 여과하는 것을 포함한다.
- [0051] 양용매가 수용성인 경우에는 빈용매를 사용할 필요가 없고, 물을 화학식 I 화합물의 양용매 용액에 가할 수 있으며, 그에 따라 화학식 I 화합물의 용해성을 용액 중에서 저하시킬 수 있다.
- [0052] 빈용매가 사용되는 경우에는, 물은 바람직하게는 화학식 I의 화합물의 1 내지 10몰 당량의 양으로 사용되고, 양용매는 바람직하게는 물의 용량의 10 내지 100배의 양으로 사용되며, 빈용매는 바람직하게는 양용매의 용량의 0.1 내지 10배의 양으로 사용된다.
- [0053] 화합물 (I)의 반수화물의 결정이 형성되는 정확한 조건은, 실험적으로 결정할 수 있다.
- [0054] 이들 조건하에서, 결정화는 바람직하게는 저온, 주위 온도 또는 고온에서 실시할 수 있다.
- [0055] 화학식 I의 화합물의 반수화물의 결정형은, 동일한 화합물의 비정질 형태보다도 현저히 용이하게 단리되고, 냉각 후에 결정화 매체로부터 여과, 세정하고 건조할 수 있다. 또한, 본 발명의 결정형은, 화학식 I의 화합물의 비정질 형태보다도 안정적이다.

실시예

- [0056] 실시예 1: 1-(β-D-글루코피라노실)-4-메틸-3- [5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] 벤젠의 반수화물의 결정

[0057]

1-(β-D-글루코피라노실)-4-메틸-3- [5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] 벤젠을 WO 2005/012326에 기재되어 있는 것과 동일한 방법으로 제조하였다.



[0058]

[0059]

(1) 테트라히드로푸란(480 ml) 및 톨루엔(480 ml) 중 5-브로모-1- [5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] -2-메틸 벤젠(1, 28.9 g)의 용액에 n-부틸리튬(1.6 M 헥산 용액, 50.0 ml)을 -67 내지 -70 °C, 아르곤 분위기하에서 적 가하고, 혼합물을 동일한 온도에서 20 분간 교반하였다. 추가로, 톨루엔(240 ml) 중 2(34.0 g)의 용액을 동일한 온도에서 적가하고, 혼합물을 동일한 온도에서 1 시간 동안 추가로 교반하였다. 계속해서 추가로 메탄올(480 ml) 중 메탄술폰산(21.0 g)의 용액을 적가하고, 얻어진 혼합물을 실온에 따뜻하게 하여 17 시간 동안 교반하였다. 혼합물을 얼음-물 냉각하에서 냉각하고, 추가로 포화 탄산수소나트륨 수용액을 가하였다. 혼합물을 아세트산에틸로 추출하고, 합친 유기층을 식염수로 세정하고, 황산마그네슘으로 건조시켰다. 불용물을 여과 제거하고, 용매를 감압하에서 증류 제거하였다. 잔사를 톨루엔(10 ml)-헥산(400 ml)으로 분쇄하여 1-(1-메톡시글루코 피라노실)-4-메틸-3- [5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] -벤젠(3)(31.6 g)을 얻었다. APCI-질량 m/Z 492(M+NH₄).

[0060]

(2) 디클로로메탄(660 ml) 중 3(63.1 g) 및 트리에틸실란(46.4 g)의 용액을 드라이 아이스-아세트온에 의해서 아르곤 분위기하에서 냉각하고, 추가로 3불화 붕소?에틸에테르 착체(50.0 ml)를 적가하고, 혼합물을 동일한 온도에서 혼합하였다. 혼합물을 0 °C로 따뜻하게 하여 2 시간 동안 교반하였다. 동일한 온도에서 포화 탄산수소 나트륨 수용액(800 ml)을 적가하고, 혼합물을 30 분간 교반하였다. 유기 용매를 감압하에서 증발시키고, 잔사를 물에 부어 아세트산에틸로 2회 추출하였다. 유기층을 물로 2회 세정하고, 황산 마그네슘으로 건조하고, 활성탄으로 처리하였다. 불용물을 여과 제거하고, 용매를 감압하에서 증류 제거하였다. 잔사를 아세트산에틸 (300 ml)에 용해시키고, 추가로 디에틸에테르(600 ml) 및 H₂O(6 ml)를 가하였다. 혼합물을 실온에서 하룻밤 교 반하고, 침전물을 채취하고, 아세트산에틸-디에틸에테르(1:4)로 세정하고, 감압하에 실온에서 건조시켜 1-(β-D-글루코피라노실)-4-메틸-3- [5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] 벤젠의 반수화물(33.5 g)을 무색의 결정으로 서 얻었다. 융점 98 내지 100 °C. APCI-질량 m/Z 462(M+NH₄).

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ 2.26 (3H, s), 3.13-3.28 (4H, m), 3.44 (1H, m), 3.69 (1H, m), 3.96 (1H, d, J = 9.3 Hz), 4.10, 4.15 (each 1H, d, J = 16.0 Hz), 4.43 (1H, t, J = 5.8 Hz), 4.72 (1H, d, J = 5.6 Hz), 4.92 (2H, d, J = 4.8 Hz), 6.80 (1H, d, J = 3.5 Hz), 7.11-7.15 (2H, m), 7.18-7.25 (3H, m), 7.28 (1H, d, J = 3.5 Hz), 7.59 (2H, dd, J = 8.8, 5.4 Hz). 원소 분석 C₂₄H₂₅FO₅S·0.5H₂O의 계산치: C, 63.56; H, 5.78; F, 4.19; S, 7.07. 실측치: C, 63.52; H, 5.72; F, 4.08; S, 7.00.

[0061]

[0062]

실시예 2

[0063]

1-(β-D-글루코피라노실)-4-메틸-3- [5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] 벤젠의 비정질 분말(1.62 g)을 아세톤 (15 ml)에 용해시키고, 추가로 H₂O(30 ml) 및 결정종을 가하였다. 혼합물을 실온에서 18 시간 동안 교반하고, 침전물을 채취하여 아세톤-H₂O(1:4, 30 ml)로 세정하고, 감압하에 실온에서 건조하여 1-(β-D-글루코피라노실)-4-메틸-3- [5-(4-플루오로페닐)-2-티에닐메틸] 벤젠의 반수화물(1.52 g)을 무색의 결정으로서 얻었다. 융점 97 내지 100 °C.

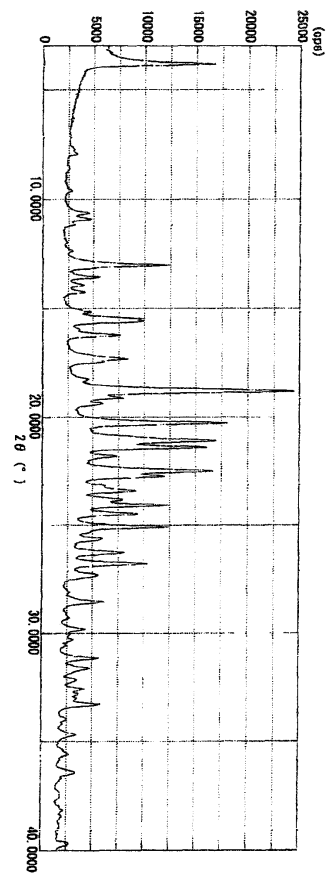
도면의 간단한 설명

- [0010] [도 1] 화학식 I의 화합물의 반수화물의 결정의 X선 분말 회절 패턴.
 [0011] [도 2] 화학식 I의 화합물의 반수화물의 결정의 적외선 스펙트럼.

도면

도면1

X선 분말 회절



도면2

적외선 스펙트럼

